

# 과제 2

- ~11/11까지 제출(수업 전)
- 1.py~3.py 3개의 파일 제출
- images/image1.jpg 로 파일 불러오기 로 사용

# 1. 부분 평활화

- 원본 이미지에서 선택된 부분만을 히스토그램 평활화를 통해 이미지의 색상분포를 일부만 변화시켜라 – image1.jpg
  - 마우스 이벤트를 이용하여 한 점을 찍으면 그 점을 중심으로 하는 roi 정사각형 구간을 만든다.(점을 기준으로 -50~50 구간)
  - Roi 부분만을 히스토그램 평활화(equalization)을 수행한다.
  - 수행하여 변경된 roi부분을 원본 이미지에 채워 넣는다.

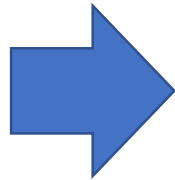


## 2. 키보드 입력을 통한 색상 채널별 출력

- 기존의 사진에서 색상 채널의 밝기 정도를 Display하고자 한다. 키보드 입력을 통해 색상 모델을 변경하여 출력하도록 한다.(image2.jpg)
  - 1 – R,G,B
  - 2 – H,S,I
  - 3 – L,a,b
  - 4 – Y,Cr,Cb
  - 그 외의 숫자 – 종료(숫자를 제외한 나머지 키보드 입력은 없다고 가정한다.)
  - 숫자를 바꿀 때마다 이전 채널의 창은 꺼지고, 새 창으로 커져야 한다.



1입력시



### 3. 사각형 그려 히스토그램 뽑기

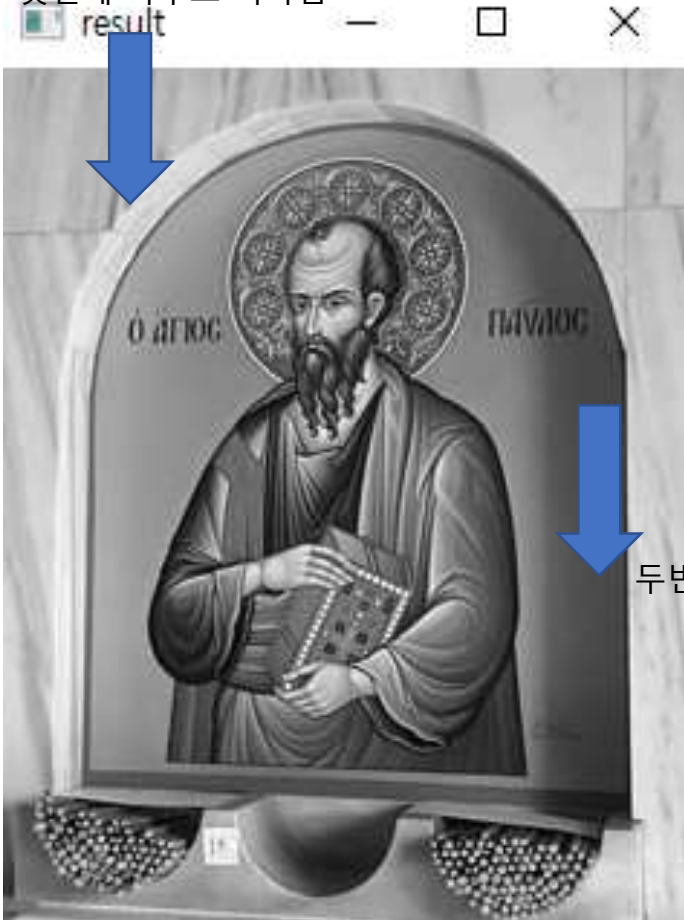
- 이미지 한 장을 Grayscale로 불러온다. 마우스를 드래그를 통해 드래그의 시작과 끝의 두 점을 양 끝으로 하는 사각형을 그리고, 그 사각형을 마스크로 하여, 이미지 내부의 픽셀 값에 대한 히스토그램을 그려라.(다음 슬라이드에 설명) - 히스토그램은 총 32개의 단계(계급)으로 출력한다. - image3.jpg



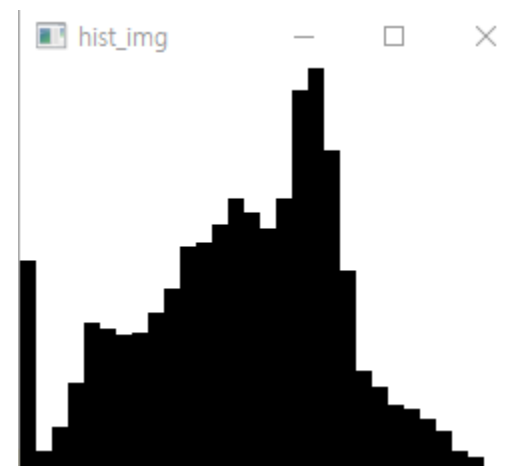
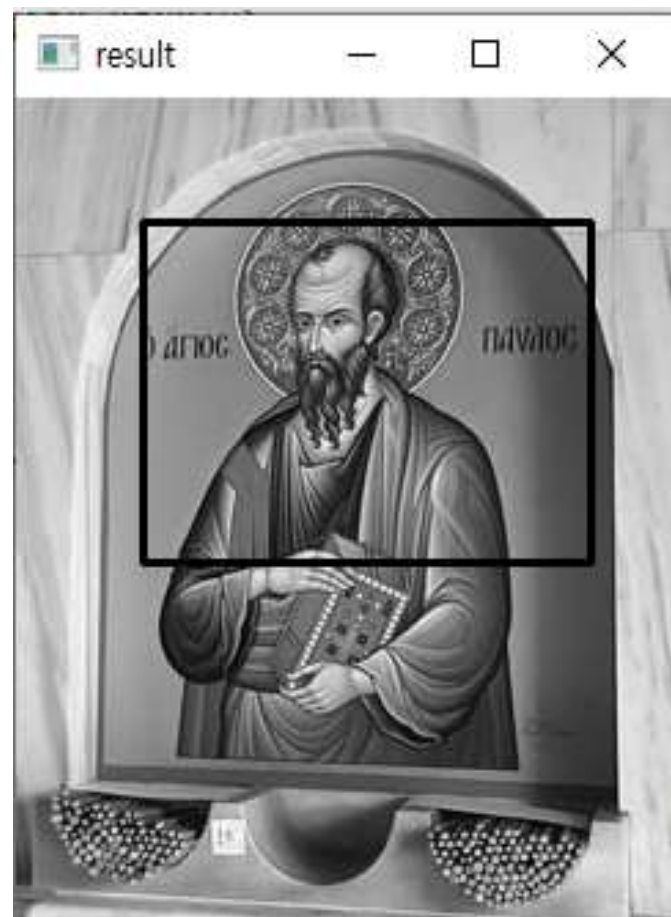
색상 이미지를 흑백으로 출력



첫번째 마우스 시작점



두번째 마우스 끝점



사각형을 그리고, 그 부분에 대한  
명암도를 히스토그램으로 그려라.